

BALBAY-M3090

Alçak Dünya Yörüngesi Uzay Çöpü Temizleme Uydusu

Kavramsal Tasarım Raporu

HAZIRLAYANLAR

Mustafa Değer

Yiğit Yılmaz

Yusuf Enes Kılıç

Ahmet Uluba

Mustafa Balaban

Rapor Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2026

İçindekiler

1. Giriş: Uzay Çöpü Sorunu ve Proje Motivasyonu 3

2. Yönetici Özeti 3

3. Tasarım Felsefesi ve Sistem Mimarisi Yaklaşımı 4

4. Teknik Spesifikasyonlar ve Bileşenler 4

4.1 Ana Yapı ve Zırhlama Sistemi 4

4.2 Avcı Sensör Süiti 5

4.3 İtki ve Manevra Sistemi 6

4.4 Güç Sistemi 7

5. Operasyonel Mekanizmalar 8

5.1 Temassız Stabilizasyon: Elektromanyetik Frenleme (Eddy Akımları) 8

5.2 Hibrit Ağ ve Büzüşme Sistemi 9

5.3 Yük Aktarımı ve Geri Çekme: Akıllı Silindir Makara Sistemi 10

5.4 Ağ Durum Denetimi ve Yedek Ağ Şarjörü 10

5.5 Hibrit De-Orbit ve Yörünge Koruma Mimarisi 12

6. Haberleşme ve Veri Yönetimi Alt Sistemi 15

6.1 TT&C Haberleşme Mimarisi 15

6.2 Veri Bütünlüğü ve Yapay Zekâ Destekli Radyasyon Toleransı 15

7. Risk Analizi ve Azaltım Stratejileri 16

8. Uzay Hukuku ve Uluslararası Uyumluluk 17

9. Sonuç ve Vizyon 17

10. Kaynakça ve Hazırlayanlar 18

10.1 Kaynakça 18

10.2 Hazırlayanlar 19

1. Giriş: Uzay Çöpü Sorunu ve Proje Motivasyonu

Yeryüzü yörüngesindeki uzay faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, Alçak Dünya Yörüngesi'nde (LEO) biriken uzay çöpü miktarı, hem operasyonel uyduların güvenliği hem de yörüngenin gelecekteki kullanılabilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kullanım ömrünü tamamlamış uydular, roket üst kademeleri ve geçmiş çarpışmalardan kaynaklanan parçalar yörüngede yüksek hızlarda hareket etmekte; hem birbirleriyle hem de aktif uydularla çarpışma riski taşımaktadır. Bu tür çarpışmaların üreteceği yeni parçalar, zincirleme bir etkiyle ('Kessler Sendromu' olarak bilinen senaryo) çöp yoğunluğunu daha da artırma potansiyeline sahiptir.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yıllık Uzay Ortamı Raporu, yörüngedeki nesne sayısının ve toplam kütlesinin her yıl arttığını; bazı yoğun irtifa bantlarında çöp yoğunluğunun aktif uydu yoğunluğuyla aynı mertebeye ulaştığını ortaya koymaktadır. Aynı raporlar, yeni fırlatmalar tamamen durdurulsa dahi mevcut nesneler arasındaki çarpışmaların çöp popülasyonunu artırmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu tablo, sorunun yalnızca yeni çöp üretimini azaltmakla (mitigation) çözülemeyeceğini; mevcut çöpün yörüngeden aktif olarak uzaklaştırılmasının (remediation) da zorunlu hâle geldiğini ortaya koymaktadır.

Bu ihtiyaca karşılık, başta ESA olmak üzere dünya genelinde 'Aktif Uzay Çöpü Temizleme' (Active Debris Removal - ADR) teknolojilerine yönelik ilgi ve yatırım hızla artmaktadır. BALBAY-M3090 projesi, bu küresel ihtiyaca Türkiye'den katkı sunmak amacıyla; düşük maliyetli, tekrar kullanılabilir ve uluslararası uzay hukukuna tam uyumlu bir aktif çöp temizleme uydusu olarak tasarlanmıştır.

Bu rapor, BALBAY-M3090'ın teknik mimarisini bileşen bazında ortaya koymanın yanı sıra, her bir tasarım kararının arkasındaki mühendislik gerekçesini de açıklamayı amaçlamaktadır. Böylece sistemin yalnızca 'ne' yaptığı değil, bu seçimlerin 'neden' yapıldığı da izlenebilir kılınmıştır.

2. Yönetici Özeti

BALBAY-M3090, Alçak Dünya Yörüngesi'ndeki uzay çöplerini etkisiz hâle getirmek amacıyla geliştirilmiş, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir operasyonel uydu sistemidir. Sistem, geleneksel yaklaşımlarda sıkça tercih edilen ağır ve yüksek güç tüketimli uydu-üstü radar sistemleri yerine; yer istasyonlarındaki radar altyapısı ile uydu üzerindeki akıllı optik sensörlerin hibrit kullanımına dayanmaktadır. Bu mimari tercih, uydunun toplam kütlesinin yaklaşık 170 kg sınırında tutulmasını sağlamış; böylece hem fırlatma maliyeti düşürülmüş hem de daha küçük ve ekonomik fırlatma araçlarıyla uyumluluk elde edilmiştir.

Sistemin kalbinde, 'Sıfır Atık' prensibiyle çalışan Nitinol-Kevlar 49-karbon çubuk ağ mekanizması yer almaktadır. Şekil hafızalı alaşım (Nitinol, NiTi) tellerin düşük voltajla hızla büzülüp karbon çubuklarla yeniden açılabilmesi, ağın tek kullanımlık değil, tek bir görev içinde defalarca farklı uzay çöpünü yakalayıp bırakabilen tekrar kullanılabilir bir sisteme dönüşmesini sağlamaktadır.

Bu döngünün güvenilirliği iki tamamlayıcı sistemle güvence altına alınmıştır: ağ, her geri sarımda X-ışını bant denetim sisteminden geçirilerek örgü içindeki gizli hasarlara karşı taranmakta; hasar tespiti hâlinde yedek ağ şarjörü, makaraya otonom biçimde yeni bir ağ takmaktadır. Böylece ağ, görevi tek başına sonlandırabilecek bir tekil hata noktası olmaktan çıkarılmıştır.

Yörünge terki, iyon motorunun sürekli retrograde itkisi, elektrodinamik tether (EDT) frenlemesi ve yeşil monopropellant ile uygulanan darbeli retrograde yakmaların birlikte çalıştığı üçlü hibrit bir frenleme mimarisiyle sağlanmaktadır. Bu mimarinin kritik bir tasarım kuralı vardır: retrograde de-orbit manevralarının tamamı, enkaz hâlâ ağın içinde taşınırken uygulanır. Enkaz yalnızca hedeflenen atmosferik giriş koridoruna ulaşıldığı son adımda serbest bırakılır; çünkü serbest bırakıldığı anda enkaz, uydunun o andaki yörünge parametrelerini olduğu gibi devralır.

Bu doküman, söz konusu mimarinin yapısal, sensör, itki, haberleşme ve operasyonel alt sistemlerini; her bir tasarım kararının mühendislik gerekçesiyle birlikte ele almaktadır.

3. Tasarım Felsefesi ve Sistem Mimarisi Yaklaşımı

BALBAY-M3090'ın bileşen seçimleri, birbirinden bağımsız kararlar değil; aşağıdaki dört temel tasarım ilkesinin sistematik bir sonucudur. İzleyen bölümlerdeki her alt sistem, bu dört ilkedен en az birine doğrudan bağlanmaktadır.

Maliyet Etkinliği

Uydu-üstü ağır radar, ksenon itki sistemi veya tam radyasyona dayanıklı (rad-hard) elektronik gibi yüksek maliyetli bileşenler yerine; işlevi yer segmentiyle veya akıllı yazılım katmanlarıyla paylaşan hibrit çözümler tercih edilmiştir. Bu yaklaşım, sistem performansından ödün vermeden toplam görev maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Sürdürülebilirlik (Sıfır Atık)

Yakalama sisteminin tekrar kullanılabilir olması, hasar gören ağların uzaya bırakılmak yerine gövde içinde depolanması ve görev sonu yörünge terkinin retrograde frenleme ile elektrodinamik tether frenlemesinin birlikte kullanıldığı hibrit bir mimariyle sağlanması, projenin yeni çöp üretmeden mevcut çöpü azaltma hedefiyle doğrudan örtüşmektedir.

Otonomi ve Güvenilirlik

Yer istasyonuyla haberleşmedeki gecikme, özellikle yakalama gibi saniyeler içinde karar gerektiren fazlarda yer kontrolünü pratik olmaktan çıkarmaktadır. Bu nedenle takla hızı analizi, hedef kilitlenmesi ve hata izolasyonu gibi kritik kararlar uydu üzerindeki yapay zekâ birimine devredilmiştir.

Hukuki ve Uluslararası Uyumluluk

Başka bir devletin mülkiyetindeki bir nesneye müdahale eden her ADR görevi, teknik başarının ötesinde hukuki meşruiyet de gerektirir. Bu nedenle uzay hukuku uyumluluğu, projeye sonradan eklenen bir madde değil, en baştan itibaren bir tasarım kısıtı olarak ele alınmıştır.

4. Teknik Spesifikasyonlar ve Bileşenler

4.1 Ana Yapı ve Zırhlama Sistemi

Uydunun yapısal tasarımı; mekanik yükler, mikro-parçacık çarpmaları ve atomik oksijen aşınması gibi LEO ortamına özgü tehditlere karşı dayanıklılık ile fırlatma maliyetini doğrudan etkileyen kütle kısıtı arasında bir denge gözetilerek oluşturulmuştur. Seçilen malzeme ve teknolojiler, gerekçeleriyle birlikte Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. Ana yapı ve zırhlama sistemi bileşenleri ile seçim gerekçeleri.

Bu bileşenlerin tamamı, tek başına 'en hafif' veya 'en dayanıklı' çözüm yerine, görev profiline özgü en dengeli mühendislik çözümü gözetilerek seçilmiştir.

4.2 Avcı Sensör Süiti

Hedef tespiti ve yaklaşma (rendezvous) operasyonları, birbirini tamamlayan beş farklı algılama katmanı üzerine kurulmuştur. Bu katmanlı yaklaşımın temel gerekçesi, tek bir sensör türünün LEO ortamının tüm mesafe, aydınlatma ve hedef davranışı koşullarını tek başına karşılayamamasıdır.

Yer İstasyonu Radarları: Hedeflerin geniş alanda ilk tespiti ve kataloglanması, uydu üzerinde değil yeryüzündeki radar altyapısında gerçekleştirilir. Bu tercih, geniş taramalı radarların gerektirdiği büyük anten ve yüksek güç ihtiyacını uydudan tamamen kaldırarak toplam kütle ve güç bütçesinde önemli bir tasarruf sağlar.

Stereo Kameralar (4 çift – toplam 8 kamera): Uydu gövdesinin dört yüzüne birer stereo çift olacak biçimde yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar, 360 derecelik yakın alan görüşü sunar. Her yüzde tek kamera yerine bir stereo çift kullanılması, derinlik bilgisinin tek bir görüntüden değil iki bakış açısının paralaksından türetilmesini sağlar; bu da yaklaşma ve kenetlenme sırasında hem kör nokta oluşmasını engeller hem de mesafe kestirimini tekil kamera hatalarına karşı dayanıklı kılar.

Mikro-LiDAR (0–500 m): Son yaklaşma fazında, aktif lazer ölçümüne dayanan LiDAR, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak santimetre hassasiyetinde mesafe ve hız verisi sunar; bu da hassasiyetin en kritik olduğu anda kameraların olası hatalarına karşı bağımsız bir doğrulama katmanı oluşturur.

Yapay Zekâ Birimi: Hedef çöplerin büyük çoğunluğu kontrolsüz biçimde savrulmaktadır (tumbling). Görüntü işleme tabanlı yapay zekâ birimi, bu dönüş eksenini ve hızını gerçek zamanlı analiz ederek ağırla güvenle fırlatılabileceği zaman penceresini otonom olarak belirler. Yer istasyonu ile haberleşmedeki gecikme, bu kararın anlık ve uydu üzerinde alınmasını zorunlu kılmaktadır.

LED Aydınlatma Matrisi: LEO yörüngesinin önemli bir bölümü Dünya'nın gölgesinde geçmektedir. Yüksek güçlü LED'ler, bu karanlık dönemlerde optik sensörlerin işlevselliğini sürdürebilmesi için gereklidir.

4.3 İtki ve Manevra Sistemi

İtki mimarisi, tek bir motor türüyle karşılanamayacak iki farklı ihtiyaca göre şekillendirilmiştir: hedefler arası uzun mesafeli, yakıt verimli transferler ve yakalama anındaki ani, yüksek itkili manevralar.

İyotlu İyon Motoru (Ana İtki): Yörünge transferlerinde ve de-orbit fazında kullanılan ana itki kaynağıdır. İyot (I_2), geleneksel ksenon (Xe) itici gazın aksine oda sıcaklığında katı hâlde depolanabildiğinden, ağır ve basınçlı tank sistemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır; bu da hem hacim hem kütle açısından belirgin bir avantaj sağlayarak toplam sistem maliyetini düşürür. İyotlu elektrikli itkinin yörüngede çalışabilirliği, 2021 yılında NPT30-I2 sistemiyle gerçekleştirilen uçuş gösterimiyle kanıtlanmıştır (bkz. Bölüm 10.1).

İyot Besleme Hattı ve Depo Malzeme Mimarisi

İyotlu itki mimarisinin güvenilirliği, büyük ölçüde besleme hattı boyunca karşılaşılan üç ana riskin – korozyon, termal yönetim ve soğuk nokta (cold-spot) tıkanması – bileşen bazlı malzeme seçimleriyle bertaraf edilmesine dayanmaktadır. Seçilen malzemeler ve gerekçeleri Tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2. İyot besleme hattı bileşenleri ve malzeme seçim gerekçeleri.

Bu malzeme mimarisi, iyotlu itki sisteminin yalnızca verimli değil, görev boyunca kimyasal olarak da güvenilir kalmasını sağlamaktadır.

Yeşil Monopropellant (ADN bazlı LMP-103S): İyon motorunun yüksek verimli fakat düşük itkili karakteristiğini tamamlayacak şekilde; ani manevralar, ağırla fırlatma basıncı ve de-orbit fazındaki darbeleri retrograde yakmalar için kullanılır. Amonyum dinitramid (ADN, $NH_4N(NO_2)_2$) esaslı bu formülasyon, geleneksel hidrazin bazlı yakıtlara kıyasla belirgin biçimde düşük toksisiteye sahiptir; bu da yer testleri ve entegrasyon süreçlerinde önemli bir güvenlik ve maliyet avantajı sağlar. Aynı itki sistemi, enkaz bırakma operasyonu sonrasında uydunun düşük irtifadan hızla uzaklaşmasını sağlayan kaçış darbesinde de kritik rol üstlenir (bkz. Bölüm 5.5).

Reaksiyon Tekerlekleri: Biri yedek olmak üzere dört adet reaksiyon tekerleği bulunmaktadır. Gözlem, yakalama ve retrograde yakma fazlarında gerekli hassas üç eksenli yönelim kontrolü, yakıt tüketmeden yalnızca elektrik enerjisiyle sağlanır. Bu da sınırlı yakıt bütçesinin öncelikli olarak yörünge manevralarına ayrılabilmesini mümkün kılar.

Elektrodinamik Tether (EDT): Ağırla uyduya bağlayan hat, aynı zamanda iletken bir tether olarak tasarlanmıştır. Yörünge düşürme fazında Dünya'nın manyetik alanı ve iyonosfer plazmasıyla etkileşerek Lorentz kuvveti üretir ve sıfır yakıt tüketimiyle ek bir frenleme kuvveti sağlar; böylece tek bir bileşen hem yapısal hem de itki işlevini birlikte karşılar (bkz. Bölüm 5.5).

4.4 Güç Sistemi

Güç sistemi tasarımı, 170 kg sınıfındaki bir uydu için sınırlı yüzey alanından mümkün olan en yüksek ve en güvenilir gücü elde etmeyi hedeflemektedir. Temel parametreler ve seçim gerekçeleri Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Güç sistemi parametreleri ve seçim gerekçeleri.

Aktif güneş takibinden bilinçli olarak vazgeçilmesi, elde edilebilecek marjinal güç kazanımı ile eklenecek mekanik karmaşıklık ve arıza riski arasında yapılan bir mühendislik dengesinin sonucudur.

5. Operasyonel Mekanizmalar

Bir enkazın tespitinden nihai olarak yörüngeden uzaklaştırılmasına kadar geçen süreç beş ardışık aşamadan oluşur: temassız stabilizasyon, ağırla yakalama, geri çekme, ağırla denetlenip yeniden hazırlanması ve son olarak de-orbit. Bu bölüm, söz konusu beş aşamayı ve her birinin mühendislik gerekçesini sırasıyla ele almaktadır.

5.1 Temassız Stabilizasyon: Elektromanyetik Frenleme (Eddy Akımları) Sistemi

Yüksek hızda ve kontrolsüz eksenlerde savrulan (tumbling) enkaz parçalarına doğrudan fiziksel temasla yaklaşmak, avcı uydu için ciddi yapısal riskler taşımaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla, ağ fırlatılmadan önce hedefin dönüş enerjisini fiziksel temas kurmadan sönmüleyen; Faraday indüksiyonu ve Lenz Kanunu prensiplerine dayanan aktif bir elektromanyetik frenleme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem, Bölüm 4.2’de tanımlanan yapay zekâ destekli takla analizinin ardından, ağ yakalamadan hemen önce devreye giren ek bir güvenlik ve ön-stabilizasyon katmanıdır.

Manyetik Alan Üretimi ve Güç Aktarımı

Frenleme mekanizmasının merkezinde, gücünü uydunun güneş panellerinden ve lityum iyon bataryalarından (bkz. Bölüm 4.4) alan elektromanyetik bobin dizileri yer almaktadır. Uydunun doğru akım (DC) altyapısı, yüksek frekanslı bir invertör modülü aracılığıyla alternatif akıma (AC) dönüştürülür; bu değişken akım bobinlerde değişken bir birincil manyetik alan üretir. Sistem, hedefin kütlesine, tahmini iletkenliğine ve dönüş hızına göre akımın frekans ve genliğini dinamik olarak ayarlayabilmektedir.

Girdap (Eddy) Akımı ile Frenleme Prensibi

Uydu hedef enkaza (örneğin alüminyum alaşımlı bir uydu gövdesi veya roket kademesi) yaklaştığında, üretilen değişken manyetik akı hedefin iletken yüzeyine nüfuz eder ve yüzeyde dairesel girdap (eddy) akımları indükler. Lenz Kanunu gereği bu akımlar, kendilerini oluşturan birincil alana zıt yönde bir ikincil manyetik alan yaratır; iki alanın etkileşimi, hedefin dönüş yönünün tersine bir elektromanyetik karşı tork üretir. Bu temassız tork, hedefin rotasyonel hızını güvenli yakalama eşğine inene kadar kademeli olarak azaltır.

Akı Yönlendirme ve Elektromanyetik İzolasyon

Uydunun ürettiği güçlü değişken alanın kendi aviyonik sistemlerine, reaksiyon tekerleklerine veya sensörlerine zarar vermemesi için bobin tasarımı ‘akı şekillendirme’ (flux shaping) yaklaşımıyla optimize edilmiştir. Bobinlerin arka yüzeylerine yerleştirilen yüksek geçirgenlikli ferrit yönlendirici çekirdekler, manyetik akıyı uydu gövdesinden uzaklaştırıp hedefe odaklar; elektromanyetik donanım modülü ayrıca iletken olmayan kompozit malzemelerle çevrelenerek iç sistemler için Faraday yalıtımı sağlanmıştır.

Görelî Hız Frenlemesi (Translasyonel Yaklaşma Frenlemesi)

Terminoloji notu: Bu raporda retrograde terimi yalnızca itki vektörünün uydunun yörüngesel hız vektörüne ters yönde uygulandığı de-orbit manevraları için kullanılmaktadır (bkz. Bölüm 5.5). Aşağıda anlatılan yaklaşma frenlemesinde ise itki, yörüngesel hız vektörüne değil, avcı uydu ile hedef arasındaki görelî hız vektörüne ters yönde uygulanır. Görelî hız vektörü genel durumda yörüngesel hız vektörüyle aynı doğrultuda olmadığından, bu manevranın ‘retrograde’ olarak adlandırılması yanlış olur; iki kavram farklı referans çerçevelerine aittir.

Girdap akımı frenlemesi yalnızca hedefin dönme (rotasyonel) enerjisini sönmüler; avcı uydu ile hedef arasındaki öteleme (translasyonel) görelî hızının sıfıra yakın bir değere indirilmesi ise ayrı bir frenleme adımı gerektirir. Bu adım, itki vektörünün görelî hız vektörüne tam ters yönde uygulanması esasına dayanır ve elektromanyetik frenlemeyle eş zamanlı yürütülür.

Mikro-LiDAR ve stereo kameralardan gelen ölçümler yapay zekâ birimi tarafından birleştirilerek görelî hız vektörü gerçek zamanlı hesaplanır. Reaksiyon tekerlekleri uyduyu, itici ekseninin bu vektöre antiparalel olacağı yönetime kilitler; ardından yeşil monopropellant iticiler kısa darbeler hâlinde ateşlenerek yaklaşma hızı kademeli olarak düşürülür. İyon motorunun milinewton mertebesindeki itkisi bu faz için çok yavaş kaldığından, görelî hız frenlemesinde yalnızca kimyasal itki kullanılır.

Bu fazda harcanan itki bütçesi Tsiolkovski roket denklemiyle hesaplanır:

$$\Delta v = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln(m_0 / m_f)$$

Burada I_{sp} özgül itki, g_0 standart yerçekimi ivmesi (9,80665 m/s²), m_0 ve m_f ise manevra öncesi ve sonrası uydu kütleleridir. Yakalama fazı için ayrılan toplam Δv bütçesi, hedef başına birkaç metre/saniye mertebesinde tutulacak şekilde boyutlandırılmıştır.

Frenleme kapalı çevrim yürütülür: her itki darbesinden sonra LiDAR ölçümü yenilenir, kalan görelî hız yeniden hesaplanır ve gerekiyorsa bir sonraki darbe tetiklenir. Görelî hız 0,1 m/s eşğinin altına indiğinde ağ

fırlatma penceresi açılır. Böylece ağ, hem dönüşü sönümlenmiş hem de görelî hızı neredeyse sıfırlanmış bir hedefe fırlatılmış olur; bu da yakalama olasılığını artırırken tether üzerinde oluşan ani şok yükünü de belirgin biçimde azaltır.

5.2 Hibrit Ağ ve Büzüşme Sistemi

Elektromanyetik frenleme ile dönüş hızı güvenli bir eşiğe indirilen hedef, bu aşamada esnek bir ağ sistemiyle yakalanır. Katı robotik kollar yerine esnek bir ağın tercih edilmesinin temel nedeni, hedef çöplerin çoğunlukla düzensiz geometriye sahip olmasıdır; esnek bir ağ, hassas temas noktası hesaplaması gerektirmeden farklı şekillerdeki nesneleri sarabilir. Ağ ile yakalama yönteminin yörünge koşullarında uygulanabilirliği, 2018 yılındaki RemoveDEBRIS görevinde gerçekleştirilen uçuş gösterimiyle doğrulanmıştır (bkz. Bölüm 10.1). Ağın kesilmeye karşı dayanımı Kevlar 49 ile, hızlı ve güvenilir kapanma hareketi ise şekil hafızalı alaşım Nitinol (NiTi) ile sağlanmaktadır. Operasyon döngüsü altı adımdan oluşur:

Ağ, hedefe doğru fırlatılır ve çöpü sarar.

Nitinol tellere düşük voltajlı elektrik akımı uygulanır; ısınan tel saniyenin altında bir sürede büzülerek çöpü güvenli paketlenir.

Ağ, Bölüm 5.3'te tanımlanan silindir makara sistemi aracılığıyla uyduya geri çekilir ve gövde üzerindeki yakalama yatağına kilitlenir.

De-orbit manevraları (bkz. Bölüm 5.5) enkaz ağın içindeyken yürütülür; hedeflenen giriş koridoruna ulaşılan kadar ağ kapalı kalır.

Koridora ulaşıldığında Nitinol tellere giden akım kesilir; ağın ağzına yerleştirilmiş karbon çubuklar ağı kendiliğinden eski açık formuna döndürür ve enkaz serbest bırakılarak atmosferik giriş rotasına yönlendirilir.

Boşalan ağ, 'revolver şarjör' mantığıyla bir sonraki hedefi yakalamak üzere yeniden kullanıma hazır hâle gelir; ağın hasar denetimi ve gerektiğinde değiştirilmesi Bölüm 5.4'te ele alınmaktadır.

Bu döngüsel tasarım, ağın tek kullanımlık bir sarf malzemesi olmaktan çıkıp tek görev içinde defalarca kullanılabilen bir sisteme dönüşmesini sağlamakta ve projenin 'Sıfır Atık' ilkesinin teknik temelini oluşturmaktadır.

5.3 Yük Aktarımı ve Geri Çekme: Akıllı Silindir Makara Sistemi

Hedef enkaz yakalandıktan sonra kütlelinin ana gövdeye çekilmesi, dinamik açıdan yakalamanın kendisi kadar kritik bir süreçtir. Bu aşamayı yönetmek üzere, yük dağılımını optimize eden ve görev tekrarına imkân tanıyan aktif bir silindir makara sistemi tasarlanmıştır.

Dinamik Gerginlik Silindirleri: Yakalama ağını uyduya bağlayan yüksek mukavemetli elektrodinamik tether halat, basit bir tamburun yerine bir dizi aktif silindir ve kılavuz koldan oluşan bir yönlendirme hattından geçer. Mikro yerçekimi ortamında gevşeyen bir halat anında kontrolsüzce kıvrılıp dolanabileceğinden, gerginlik silindirleri halatın çekme veya salma hızından bağımsız olarak sürekli optimum gerginlikte kalmasını sağlar.

Sıra Sarım (Level Wind) Kılavuzu: Aktif kılavuz kollar, halatın ana tambur üzerine üst üste binmeden, düzenli sıralar hâlinde sarılmasını sağlar. Bu pürüzsüz sarım, ağın görev boyunca defalarca fırlatılıp geri çekilebilmesi – yani Bölüm 5.2'de tanımlanan tekrar kullanılabilir 'revolver şarjör' döngüsünün hatasız işleyebilmesi – için kritik bir mühendislik gereksinimidir.

Şok Sönümleme: Enkazın çekilmesi sırasında oluşan ani gerilme kuvvetleri, silindirler arasındaki esnek geçiş bölgelerinde emilerek uydunun ana gövdesine aktarılan sarsıntı en aza indirilir; bu da hem yapısal bileşenlerin hem de hassas sensörlerin korunmasını sağlar.

Halat sıkışmalarını ortadan kaldıran ve mekanik aşınmayı azaltan bu mimari, BALBAY-M3090'ın bir enkazı bıraktıktan hemen sonra ağ sistemini güvenli toplayıp bir sonraki hedef için operasyonel hâle gelmesini sağlar. Bu geri sarım hareketi, aynı zamanda Bölüm 5.4'te tanımlanan X-ışını bant denetiminin gerçekleştiği andır.

5.4 Ağ Durum Denetimi ve Yedek Ağ Şarjörü

Ağ, sistemin en yüksek kullanım çevrimine sahip mekanik bileşenidir. Keskin kenarlı enkaz parçaları Kevlar 49 örgüsünde kesikler oluşturabilir, tekrarlı ısıtma-soğutma çevrimleri Nitinol (NiTi) tellerde yorulma kaynaklı kopmalara yol açabilir ve karbon çubuklarda mikro çatlaklar birikebilir. Görev ortasında fark edilmeyen böyle bir hasar yalnızca yakalamanın başarısız olmasına değil, kopan ağ parçalarının yeni birer uzay çöpüne dönüşmesine de yol açar; bu da projenin 'Sıfır Atık' ilkesiyle doğrudan çelişir. Bu riske karşı makara sistemine birbirini tamamlayan iki alt birim eklenmiştir: her geri sarımda ağ otomatik tarayan bir denetim bandı ve denetim sonucuna göre devreye giren yedek ağ şarjörü.

X-Işını Bant Denetimi

Denetim birimi, sıra sarım kılavuzu ile ana tambur arasına yerleştirilmiş, yaklaşık 40 mm genişliğinde dar bir tarama koridorudur. Ağ geri sarılırken zorunlu olarak bu koridordan geçtiğinden denetim, ayrı bir operasyon adımı veya ek görev süresi gerektirmeden her çevrimde kendiliğinden gerçekleşir. Koridorun bir yüzünde düşük güçlü mikro-odaklı bir X-ışını kaynağı (15–25 kV, ~3 W, yalnızca sarım penceresinde çalışan darbeli mod), karşı yüzünde ise foton sayan doğrusal dedektör dizisi (CdTe / CdZnTe) bulunur. Sarım hareketinin kendisi tarama eksenini oluşturduğundan sisteme ayrıca hareketli bir tarayıcı mekanizması eklemek gerekmez.

Ölçümün fiziksel temeli Beer-Lambert soğurma yasasıdır:

$$I = I_0 \cdot e^{-\mu x}$$

Nitinol telin etkin atom numarası ve yoğunluğu, Kevlar 49 aramid lifleri ile karbon çubuklarından belirgin biçimde yüksek olduğundan metalik teller radyografide yüksek kontrastla ayrışır. Bu sayede örgünün iç katmanlarında kalan ve dışarıdan hiçbir iz vermeyen bir tel kopması dahi süreksizlik olarak saptanabilir – optik bir kameranın katlanmış ve çok katmanlı bir ağda başaramayacağı bir ölçüm. Radyografik tarama ayrıca aydınlatmadan bağımsız çalıştığı için yörüngenin Dünya gölgesinde geçen bölümlerinde de aynı doğrulukla sonuç verir.

Elde edilen radyografi, fırlatma öncesi referans taramayla karşılaştırılarak yapay zekâ birimi tarafından bir fark haritasına dönüştürülür ve ağ üç durumdan birine sınıflandırılır: kullanıma uygun, izlemeye (yalnızca düşük kütleli hedefler için) ve kullanım dışı. Kapanma halkası üzerindeki herhangi bir Nitinol süreksizliği veya %15'i aşan lif kesiti kaybı doğrudan 'kullanım dışı' kararını tetikler. Kaynak, kolimatörle dar bir açığa sıkıştırılmış ve tungsten (W) zırhla çevrelenmiş olduğundan, hem kaçak radyasyon hem de aviyonik bileşenlerin maruz kalacağı ek doz görev ömrü boyunca ihmal edilebilir düzeyde kalır.

Yedek Ağ Şarjörü

Ağın kullanım dışı bırakılması hâlinde devreye giren şarjör, her biri kendi bölmesinde katlanmış hâlde duran üç yedek ağın taşındığı kompakt bir bant kasetidir. Adım motoruyla bir bölme ilerletildiğinde sıradaki ağ, tambur eksenine otomatik olarak hizalanır. Ağın tether halkası, tamburun ucundaki standart bir 'ağ göbeği' arayüzüne süngü (bayonet) geçmeli olarak oturur ve NiTi pimli bir kilitle sabitlenir; kilitle eş zamanlı olarak altın (Au) kaplamalı yaylı kontaklar da temas kurarak aktüasyon devresini tamamlar. Böylece mekanik ve elektriksel bağlantı tek harekette kurulur. Bu mekanizma, güneş paneli açılımlarında kullanılan burn-wire/SMA pim prensibinin aynısıdır; uçuşta kanıtlanmış tek bir mekanizmanın yeniden kullanılması sisteme yeni bir arıza modu eklenmesini önler.

Değişim döngüsü tamamen otonomdur ve yer komutu beklemez: hasarlı ağ gövde içindeki kapalı atık ağ bölmesine sarılır (uzaya atılmaz), şarjör bir bölme ilerler, NiTi pim kilidi yeni ağın göbeğini kavrar ve düşük akımlı bir test darbesiyle Nitinol devresinin direnci ölçülerek süreklilik doğrulanır. Bu son adım, iletken bir telin direnci ile geometrisi arasındaki $R = \rho L/A$ bağıntısına dayanır: ölçülen direncin referans değerden sapması ya kesit daralmasına ya da tam kopmaya işaret eder; böylece radyografik görüntü ile elektriksel ölçüm birbirini bağımsız olarak doğrular. Tüm dizi yaklaşık üç dakika sürer.

Tablo 4. Ağ durum denetim sistemi ve yedek ağ şarjörü bileşenleri.

Şarjörün Tasarımdaki Gerçek İşlevi

Yedek ağ şarjörünün katkısı, sıklıkla varsayıldığı gibi toplam yakalama çevrimi sayısını artırmak değildir. Tek bir ağın beklenen mekanik ömrü (~30 çevrim), Bölüm 5.5'te ortaya konan Δv bütçesinin izin verdiği de-orbit çevrimi sayısından (görev başına yaklaşık 10 enkaz) zaten belirgin biçimde yüksektir; dolayısıyla ağın yıpranarak tükenmesi görevi sınırlayan etken değildir.

Şarjörün asıl işlevi, ağı tekil hata noktası (single point of failure) olmaktan çıkarmaktır. Keskin kenarlı bir enkazla tek bir talihsiz temas, ağı görevin ilk yakalamasında dahi kullanılamaz hâle getirebilir; yedeksiz bir mimaride bu, tüm görevin sonu anlamına gelir. Üç yedek ağı, böyle bir olayın görevi sonlandırma olasılığını dört kat azaltır. Denetim sistemi ise bu kararı bir varsayıma değil, her çevrimde yeniden alınan bir ölçüme dayandırır: ağı artık 'bozulana kadar kullanılan' bir bileşen değil; durumu sürekli izlenen, gerektiğinde otonom olarak yenilenen ve ömrünü tamamladığında dahi çevreye bırakılmayan bir sarf birimidir.

5.5 Hibrit De-Orbit ve Yörünge Koruma Mimarisi

Yakalanan enkazın yörüngeden güvenle uzaklaştırılması, kütleli sınıflandırmaya dayanan çift kanallı bir de-orbit protokolüyle yürütülür. Protokolün tamamı için geçerli olan temel kural şudur: yörünge düşürme manevralarının hiçbirisi enkaz serbest bırakıldıktan sonra değil, enkaz hâlâ ağı içinde ve uydunun yakalama yatağına kilitli hâldeyken uygulanır. Bunun nedeni fiziksel olarak kesindir; serbest bırakıldığı anda enkaz, uydunun o andaki konum ve hız vektörünü olduğu gibi devralır ve kendi başına hiçbir yörünge değişikliği yapamaz. Dolayısıyla enkazın nereye ve ne zaman düşeceği, yalnızca salım anındaki yörünge parametreleri tarafından belirlenir; salım, de-orbit sürecinin başı değil sonudur.

Enkaz Kütesine Göre Yönlendirme Stratejisi

Salım koridorunun hassasiyeti, enkazın atmosferik girişte tamamen yanıp yanmayacağına göre belirlenir; bu sınıflandırma, her enkaz için gereksiz yere en hassas (ve en yakıt maliyetli) koridorun hesaplanmasını önler.

Tablo 5. Enkaz kütle sınıfına göre de-orbit yaklaşımı.

Üçlü Hibrit Yörünge Düşürme

Yakıt tüketimini azaltmak ve de-orbit süresini kısaltmak amacıyla üç farklı fiziksel prensip, birbirini tamamlayacak biçimde sıralanır:

İyot İyon Motoru (Ana İtki): Bölüm 4.3'te tanımlanan ana itki sistemi, yüksek özgül itki verimliliğiyle hareket yönünün tersine (retrograde) sürekli düşük itki uygulayarak yörünge enerjisini kademeli olarak düşürür. Δv bütçesinin büyük bölümü bu sistemden karşılanır.

Elektrodinamik Tether (EDT): Makara hattıyla aynı iletken bileşen olan tether, Dünya'nın manyetik alanı ve iyonosfer plazmasıyla etkileşerek Lorentz kuvveti üretir; bu, sıfır yakıt tüketimiyle elde edilen ek bir frenleme kuvvetidir. EDT'nin çalışabilmesi için tether hattının açık ve yerel düşeye yakın bir doğrultuda olması gerekir. Bu nedenle EDT fazında tether kısmen (~150 m) açılır ve enkaz, ağı içinde hattın ucunda taşınır; yerçekimi gradyanı, enkaz-uydu ikilisini kendiliğinden düşey doğrultuda hizalayarak EDT'nin ihtiyaç duyduğu geometriyi bedelsiz olarak sağlar.

Darbeli Retrograde Yakma (Yeşil Monopropellant): İyon motorunun sürekli fakat düşük itkisi, yerberi irtifasını istenen salım koridoruna indirmek için tek başına haftalar sürebilir. Nihai koridor ayarı ve salım zamanlaması, yeşil monopropellant sistemiyle uygulanan kısa süreli ve yüksek itkili retrograde yakmalarla yapılır. Bu yakmalardan önce tether toplanır ve enkaz yakalama yatağına kilitlenir; böylece itki vektörünün birleşik kütle merkezinden geçmesi sağlanır ve sallanan bir kütleliğin yakma sırasında yönelim kontrolünü bozması engellenir.

Üç mekanizma bu nedenle birbiriyle çakışmayacak biçimde zamanlanır: EDT ve iyon motoru yörünge boyunca sürekli çalışırken kimyasal yakmalar yalnızca sınırlı sayıda ve belirli apsis geçişlerinde uygulanır. Böylece sürekli çalışan sistemler yörünge enerjisini yakıtsız veya çok düşük yakıt maliyetiyle aşındırırken, kimyasal yakıt yalnızca zamanlama hassasiyetinin kritik olduğu anlara ayrılmış olur.

Yakma Noktasının Seçimi

Retrograde yakmalar, ilk uygulamadan sonra yörüngenin apoapsis noktası hâline gelen konumda tekrarlanır. Bunun gerekçesi apsis geometrisidir: bir yörünge yakması en büyük irtifa değişimini uygulandığı noktada değil, karşıt apsiste yaratır. Dolayısıyla yerberi irtifasını düşürmenin en doğrudan yolu, apoapsis'te retrograde yakma yapmaktır.

Bu tercihin Oberth etkisiyle karıştırılmaması gerekir. Oberth etkisi, verilen bir Δv ile toplam yörünge enerjisinde en büyük değişimin, yörüngesel hızın en yüksek olduğu nokta olan yerberi'de elde edileceğini söyler; yani Oberth etkisi apoapsis yakmasını değil, yerberi yakmasını destekler. Bu görevde amaç toplam enerjiyi mümkün olan en hızlı biçimde tüketmek değil, yerberi irtifasını denetimli biçimde ve hedeflenen

koridora indirmek olduğundan, yakma noktası olarak bilinçli biçimde apoapsis seçilmiştir.

Retrograde Frenlemenin Fiziksel Temeli

Retrograde frenleme, itki vektörünün yörüngesel hız vektörüne tam ters yönde uygulanması esasına dayanır ve uydunun özgül yörünge enerjisini doğrudan düşürür:

$$\varepsilon = v^2/2 - \mu/r = -\mu / (2a)$$

Burada ε özgül yörünge enerjisi, v yörüngesel hız, μ Dünya'nın standart yerçekimi parametresi ($3,986 \times 10^5 \text{ km}^3/\text{s}^2$), r yer merkezine olan uzaklık ve a yarı-büyük eksenidir. Hız azaldıkça ε küçülür, yarı-büyük eksen a kısalır ve yörünge alçalır. Herhangi bir noktadaki yörüngesel hız vis-viva denklemiyle verilir:

$$v = \sqrt{\mu \cdot (2/r - 1/a)}$$

Apoapsis'te uygulanan bir retrograde yakmanın yerberi irtifasını ne kadar düşüreceği, yakma sonrası apoapsis hızının hesaplanmasıyla bulunur:

$$v_a = \sqrt{2\mu \cdot r_p / (r_a \cdot (r_a + r_p))} \quad \Delta v = v_{\text{daireesel}} - v_a$$

700 km'lik daireesel işletim yörüngesi ($r_a = 7078 \text{ km}$, $v = 7,504 \text{ km/s}$) esas alındığında, mikro/orta enkaz için yerberinin 250 km'ye ($r_p = 6628 \text{ km}$) indirilmesi yaklaşık 124 m/s; makro enkaz için 150 km'ye ($r_p = 6528 \text{ km}$) indirilmesi ise yaklaşık 153 m/s retrograde Δv gerektirir.

Yerberi irtifasının düşürülmesinin asıl kazancı, atmosferik sürüklenme kuvvetinin hızla artmasıdır:

$$FD = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot CD \cdot A$$

Burada ρ atmosferik yoğunluk, CD sürüklenme katsayısı ve A referans alandır. Yoğunluk irtifayla üstel biçimde değiştiğinden, birkaç on kilometrelik bir yerberi düşüşü dahi sürüklenme kaynaklı pasif yörünge çöküşünü aylardan günlere indirebilmektedir. Retrograde yakmanın işlevi bu nedenle enkazı doğrudan atmosfere sokmak değil, pasif sürüklenmenin süreci devralacağı irtifaya mümkün olan en az yakıtla ulaşmaktır.

Kütle Etkisi ve Δv Bütçesi

Yukarıdaki Δv değerleri kütleden bağımsızdır; ancak bu Δv 'yi üretmek için harcanacak itici kütlesi bağımsız değildir. De-orbit manevraları enkaz hâlâ ağıdayken yapıldığından, Tsiolkovski denkleminde kullanılacak başlangıç kütlesi uydunun kuru kütlesi değil, uydu ve enkazın toplam kütlesidir ($m_0 = m_{\text{uydu}} + m_{\text{enkaz}}$). 100 kg sınıfı bir enkaz taşındığında birleşik kütle 170 kg'dan 270 kg'a çıkar; aynı Δv için gereken itici kütlesi de yaklaşık aynı oranda artar. Bu nedenle her hedef için itici bütçesi, hedefin kataloglanmış kütlesine göre yakalama öncesinde yeniden hesaplanır ve bütçe yetersizse hedef görev planından çıkarılır.

Bir enkaz için tam çevrimin Δv bütçesi Tablo 6'da özetlenmiştir.

Tablo 6. Bir enkaz temizleme çevriminin Δv bütçesi.

İyot iyon motorunun görev boyunca sağlayabileceği toplam Δv , uydunun itici kütle bütçesi dikkate alındığında birkaç bin m/s mertebesinde. Çevrim başına yaklaşık 325-385 m/s'lik ihtiyaçla birlikte bu, tek bir fırlatmayla temizlenebilecek enkaz sayısını görev ömrü boyunca yaklaşık on adet mertebesine yerleştirmektedir. Görevi sınırlayan etkenin ağ ömrü değil itici bütçesi olması, Bölüm 5.4'te açıklandığı üzere yedek ağ şarjörünün rolünü de netleştirmektedir.

Salım ve Re-Boost Dizisi

Hedeflenen yerberi irtifasına ulaşıldığında, ağız ağzını ve taşıyıcı kilit mekanizmasını forma sokan esnek karbon çubuklar mikro-aktüatörler aracılığıyla dışa doğru esnetilerek açılır. Yerçekimi gradyanı ve aerodinamik sürüklenme vektörünün birleşik etkisiyle enkaz, herhangi bir sıkışma yaşanmadan serbest bırakılır ve atmosferik giriş rotasına yönlendirilir.

Salımın hemen ardından uydunun kendisi de aynı alçak yerberi üzerindedir ve sürüklenmenin belirgin biçimde arttığı bir bölgede bulunmaktadır. Bu bölgeden çıkış iki adımlı bir dizi ile yapılır; tek bir yakmayla çözülemez, çünkü yerberide uygulanan prograde bir itki yerberi irtifasını değil apoapsis irtifasını yükseltir:

Kaçış darbesi: Salımdan saniyeler sonra yeşil monopropellant sistemiyle kısa ve yüksek itkili bir prograde darbe ($\sim 25 \text{ m/s}$) uygulanır. Bu darbe yerberiyi yükseltmez, ancak uydunun alçak bölgeden hızla tırmanmasını sağlayarak tek geçişte maruz kalınan toplam sürüklenmeyi sınırlar.

Dairesel hâle getirme: İzleyen apoapsis geçişinde iyon motoruyla uygulanan prograde yakma, yerberiyi işletim irtifasına geri taşır ve uyduyu bir sonraki hedef için operasyonel yörüngesine oturtur.

Bu iki adımlı yaklaşım, yüksek itkiyi yalnızca zamanın kritik olduğu ilk saniyelere; yakıt verimliliğini ise sürenin kritik olmadığı ikinci adıma tahsis ederek her iki itki sisteminin güçlü yanını ayrı ayrı kullanmaktadır.

6. Haberleşme ve Veri Yönetimi Alt Sistemi

6.1 TT&C Haberleşme Mimarisi

Dünya ile veri alışverişi, farklı önceliklere sahip iki ayrı frekans bandı üzerinden yürütülerek hem görev güvenliği hem de veri verimliliği gözetilmiştir.

S-Bant (TT&C): Uydunun hayati sağlık verilerinin indirilmesi ve acil durum komutlarının alınması için kullanılır. Gövdenin karşılıklı yüzeylerine yerleştirilen omni-yönlü yama antenler, uydu herhangi bir ekseninde dönüş yaşasa dahi bu kritik komuta bağlantısının kesintisiz sürmesini sağlar; bu da uydunun her koşulda komut alabilir ve izlenebilir olmasını, yani görev güvenliğini önceliklendirir.

X-Bant (Görev Yükü Verisi): Yaklaşma fazındaki optik kameraların ve LiDAR'ın ürettiği yüksek hacimli veri, Dünya'ya yönlendirilmiş bir horn anten üzerinden yüksek hızda iletilir. Geniş bant genişliği gerektiren bu veri akışının yönlü bir anten üzerinden, yalnızca yer istasyonuna bakış açısı uygun olduğunda gönderilmesi, güç ve karmaşıklık açısından en verimli çözümdür.

Veri indirme ve komuta operasyonları için TÜBİTAK UZAY ve ODTÜ yer istasyonu altyapısının kullanılması planlanmaktadır; bu tercih, yeni bir yer segmenti kurulumu maliyetinden kaçınarak mevcut ulusal altyapıdan yararlanma ilkesini yansıtmaktadır.

6.2 Veri Bütünlüğü ve Yapay Zekâ Destekli Radyasyon Toleransı

Uzay ortamındaki yüksek enerjili kozmik parçacıklar, uydunun ana bilgisayarındaki (OBC) belleklerde bit hatalarına (Single Event Upset – SEU) yol açabilmektedir. Tam radyasyona dayanıklı (rad-hard) elektronik kullanmak bu riski azaltsa da maliyeti ticari bileşenlerin çok üzerindedir. BALBAY-M3090, bu ikilemi donanım ve yazılımı birlikte çalıştıran iki katmanlı bir yaklaşımla çözmektedir.

Donanım Katmanı: Maliyet etkin COTS (ticari hazır ürün) işlemciler, ECC (hata düzeltme kodlu) RAM modülleriyle desteklenmiştir. Bu yapı, bellekte oluşan anlık bit değişimlerini donanım seviyesinde matematiksel olarak tespit edip anında düzeltir.

Yazılım Katmanı (ML Tabanlı FDIR): Hata tespiti, izolasyonu ve kurtarma (FDIR) işlevini yürüten makine öğrenmesi algoritması; sensör, telemetri ve hesaplama akışlarını milisaniyeler seviyesinde sürekli izler. Radyasyon kaynaklı bir komut bozulması – örneğin itici motorun yanlış yönde ateşlenmesi veya stabilizasyon tekerleğinin zamanından önce bırakılması – tespit edildiğinde, hatalı modül sistemden izole edilir, görev yedek sisteme (redundancy) aktarılır ve arızalı birim yeniden başlatılarak veri bütünlüğü korunur; görev çökmeden devam eder.

Bu iki katmanlı yaklaşım, tam rad-hard bir mimarinin güvenilirlik düzeyine yaklaşmayı, çok daha düşük bir bütçeyle hedeflemektedir.

7. Risk Analizi ve Azaltım Stratejileri

Görevin kritik fazlarında karşılaşılabilecek başlıca teknik riskler ve bunlara karşı geliştirilen azaltım stratejileri Tablo 7'de özetlenmiştir.

Tablo 7. Başlıca teknik riskler ve azaltım stratejileri.

Bu risklerin ortak paydası, tek bir bileşenin değil, birbirini destekleyen sensör ve yazılım katmanlarının bir arada çalışmasıyla azaltılabilmeleridir; bu da sistem mimarisinin bütünsel biçimde ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır.

8. Uzay Hukuku ve Uluslararası Uyumluluk

BALBAY-M3090, başta 1967 tarihli Dış Uzay Antlaşması (Outer Space Treaty) olmak üzere uluslararası uzay hukuku çerçevesine uygun şekilde tasarlanmıştır. Antlaşmanın VIII. maddesi uyarınca uzaya gönderilen bir nesne üzerindeki yetki ve denetim, nesne yörüngedeyken dahi fırlatan devlette kalmaya devam eder. Bu

nedenle hedeflenen uzay çöplerine müdahale öncesinde ilgili devletlerden gerekli izinlerin alınması esastır. Bu yükümlülük, projede sonradan uyulması gereken bir kısıt olarak değil, görev planlamasının ayrılmaz bir parçası olarak ele alınmıştır; zira izin alınmadan gerçekleştirilecek bir müdahale, teknik olarak başarılı olsa dahi görevi hukuken ve diplomatik olarak sürdürülemez kılar.

Operasyonlar, Birleşmiş Milletler ilkeleri doğrultusunda tamamen sivil ve şeffaf biçimde yürütülecek olup, sistemin askerî amaçlarla kullanılmadığı açıkça beyan edilecektir. Olası hasar durumlarında sorumluluk, 1972 tarihli Sorumluluk Sözleşmesi (Liability Convention) kapsamında ilgili devlet otoritesi tarafından üstlenilecektir. Görev profili ayrıca IADC Uzay Çöpü Azaltım Kılavuzu ile ESA'nın Sıfır Çöp (Zero Debris) yaklaşımının öngördüğü yörünge terki ve parça üretmeme ilkeleriyle uyumludur.

Bu yaklaşım, BALBAY-M3090'ı yalnızca teknik olarak değil hukuki ve diplomatik olarak da uygulanabilir kılmakta; küresel uzay sürdürülebilirliği hedefleriyle uyumlu, güvenilir ve uluslararası iş birliğine açık bir çözüm olarak konumlandırmaktadır.

9. Sonuç ve Vizyon

BALBAY-M3090, Türkiye'nin uzaydaki stratejik varlıklarını korumayı hedefleyen, aynı zamanda küresel 'uzay temizliği' alanında düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunan yenilikçi bir sistem olarak tasarlanmıştır. Projenin sunduğu değer tek bir teknolojik yenilikten değil; maliyet etkinliği, tekrar kullanılabilirlik, otonom güvenilirlik ve hukuki uyumluluk ilkelerinin bütünsel bir mimaride bir araya getirilmesinden doğmaktadır.

Bu gözden geçirilmiş sürümde, sistemin en kritik operasyonel varsayımları yeniden ele alınmış ve iki nokta netleştirilmiştir. Birincisi, retrograde de-orbit manevralarının enkaz ağın içindeyken uygulandığı ve salımın sürecin başı değil sonu olduğu, ilgili yörünge mekaniği bağıntılarıyla birlikte açıkça ortaya konmuştur. İkincisi, görevi sınırlayan etkenin ağ ömrü değil itici bütçesi olduğu gösterilmiş; yedek ağ şarjörünün işlevi 'daha çok çevrim' değil, 'tekil hata noktasının ortadan kaldırılması' olarak yeniden tanımlanmıştır.

Projenin bir sonraki aşaması, kavramsal tasarımda yer alan çözümlerin yer testleriyle doğrulanacağı bir Mühendislik Modeli (Engineering Model – EM) geliştirilmesidir. Bu aşama; ağ yakalama-bırakma döngüsünün tekrarlanabilirliği, Nitinol (NiTi) aktüasyon tepki süresi, X-ışını bant denetiminin hasar tespit doğruluğu, yedek ağ şarjörünün otonom değişim süresi, retrograde yakma sırasında yönelim kilidinin kararlılığı, salım zamanlamasının koridor hassasiyeti ve YZ destekli FDIR algoritmasının gerçek zamanlı performansı gibi projeye özgü kritik varsayımların sahada doğrulanmasına odaklanacaktır.

10. Kaynakça ve Hazırlayanlar

10.1 Kaynakça

Aşağıdaki kaynaklar, raporda kullanılan uzay çöpü verileri, uçuşta kanıtlanmış teknolojiler, fiziksel bağıntılar ve hukuki çerçeve için başvuru birincil ve kurumsal kaynaklardır.

Kurumsal Raporlar ve Uzay Ajansı Kaynakları

European Space Agency (ESA), Space Debris Office. ESA's Annual Space Environment Report. Darmstadt, ESOC. https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf

European Space Agency (ESA). ESA Space Environment Report 2025. https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/ESA_Space_Environment_Report_2025

European Space Agency (ESA). Zero Debris Approach – Space Safety Programme. https://www.esa.int/Space_Safety/Clean_Space

NASA Orbital Debris Program Office (ODPO). Orbital Debris Quarterly News. <https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/quarterly-news/>

NASA Glenn Research Center. Atomic Oxygen Effects on Spacecraft Materials. <https://www1.grc.nasa.gov/space/>

Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC). IADC Space Debris Mitigation Guidelines. <https://www.iadc-home.org/>

ClearSpace SA & ESA. ClearSpace-1 Aktif Çöp Temizleme Görevi.

<https://clearspace.today/missions/clearspace-1>

TÜBİTAK UZAY Teknolojileri Araştırma Enstitüsü. Kurumsal web sayfası. <https://uzay.tubitak.gov.tr/>

Süreli Yayınlar ve Bilimsel Makaleler

Kessler, D. J. & Cour-Palais, B. G. (1978). Collision Frequency of Artificial Satellites: The Creation of a Debris Belt. *Journal of Geophysical Research*, 83(A6), 2637–2646.

Rafalskyi, D., Martínez Martínez, J., Habl, L. ve diğ. (2021). In-orbit demonstration of an iodine electric propulsion system. *Nature*, 599(7885), 411–415. doi:10.1038/s41586-021-04015-y

Forshaw, J. L., Aglietti, G. S., Navarathinam, N. ve diğ. (2016). RemoveDEBRIS: An in-orbit active debris removal demonstration mission. *Acta Astronautica*, 127, 448–463. doi:10.1016/j.actaastro.2016.06.018

Aglietti, G. S., Taylor, B., Fellowes, S. ve diğ. (2020). The active space debris removal mission RemoveDebris. Part 2: In orbit operations. *Acta Astronautica*, 168, 310–322. doi:10.1016/j.actaastro.2019.09.001

TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. “Uzay Çöplüğü”.

<https://bilimteklik.tubitak.gov.tr/e-arsiv/sayi-257/uzay-coplugu/>

TÜBİTAK Bilim Genç. “Uzay Çöplerinin Temizliği Neden Önemli?”

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uzay-coplerinin-temizligi-neden-onemli>

TÜBİTAK Bilim Genç. “Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı”.

<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uzaydaki-coplerimizi-toplama-zamani>

Uluslararası Hukuk Metinleri

Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA). Dış Uzay Antlaşması – Outer Space Treaty (1967).

<https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html>

Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA). Sorumluluk Sözleşmesi – Liability Convention (1972).

<https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/liability-convention.html>

UNCOPUOS. Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space Activities.

<https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/long-term-sustainability-of-outer-space-activities.html>

Temel Kavramlar ve Fiziksel Bağlantılar

Wikipedia. Kessler syndrome. https://en.wikipedia.org/wiki/Kessler_syndrome

Wikipedia. Vis-viva equation. https://en.wikipedia.org/wiki/Vis-viva_equation

Wikipedia. Tsiolkovsky rocket equation. https://en.wikipedia.org/wiki/Tsiolkovsky_rocket_equation

Wikipedia. Oberth effect. https://en.wikipedia.org/wiki/Oberth_effect

Wikipedia. Beer–Lambert law. https://en.wikipedia.org/wiki/Beer%E2%80%93Lambert_law

Wikipedia. Eddy current brake. https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_current_brake

Wikipedia. Electrodynamic tether. https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodynamic_tether

Wikipedia. Whipple shield. https://en.wikipedia.org/wiki/Whipple_shield

Wikipedia. Nickel titanium (Nitinol). https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_titanium

Wikipedia. Kevlar. <https://en.wikipedia.org/wiki/Kevlar>

Wikipedia. Point Nemo – Spacecraft cemetery. https://en.wikipedia.org/wiki/Point_Nemo

Wikipedia. Single event upset. https://en.wikipedia.org/wiki/Single_event_upset

Wikipedia. Multi-junction solar cell. https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-junction_solar_cell

Not: İnternet kaynaklarına son erişim tarihi 7 Eylül 2026’dır.

Bileşen	Malzeme / Teknoloji	Seçim Gerekçesi
Ana gövde panelleri	Alüminyum bal peteği (honeycomb)	Yüksek rijitlik/ağırlık oranı sunarak yapısal bütünlüğü korurken toplam kütleyi azaltır.
Kritik bağlantı ve köşe kolonları	Topolojik optimize edilmiş 3D baskı alüminyum	Malzeme yalnızca yük yollarının gerektirdiği yerlerde kullanılır; ağırlık ile parça/montaj karmaşıklığı azalır.
İtici motor yatağı	Titanyum (Ti)	İtici sistemine yakın bölgelerdeki termal döngülere ve yüksek sıcaklıklara karşı yüksek dayanım sağlar.
Dış zırh	Katmanlı 'Stuffed' Whipple Shield (alüminyum dış plaka + Kevlar/Nextel ara katman + HDPE/CFRP iç gövde)	Çok katmanlı yapı, hızla çarpan mikro-parçacıkları parçalayıp enerjisini dağıtarak tek katmanlı zırha göre çok daha az kütleye eşdeğer koruma sağlar.
Yüzey kaplaması	Al ₂ O ₃ ve SiO ₂ nano kaplamalar	LEO irtifasında yoğun biçimde bulunan atomik oksijenin (O) yüzeyde yol açtığı kimyasal aşınmayı geciktirir.
Isı tahliyesi	Grafite bantlar + ısı borusu (loop heat pipe) + OSR radyatör	Elektronik bileşenlerden üretilen ısıyı, hareketli parça ve ek güç tüketimi olmadan radyatöre taşır.
Termal yalıtım	SiO ₂ kaplı 20 katmanlı MLI battaniye	Uydu ile uzay ortamı arasındaki radyatif ısı alışverişini asgariye indirerek iç sıcaklığın dar bir aralıkta kalmasını sağlar.

	Karşılaşılan Risk	Malzeme / Kaplama	Mühendislik Kazancı
Yakıt deposu	Fırlatma titreşimi ve gaz-fazı korozyonu	Alüminyum (Al) 6061-T6 gövde + iç PTFE/PFA (floropolimer) astar	Basıncsız depolama sayesinde düşük kütleye; polimer astar, katı ve gaz iyodun metalle temasını keser.
Buharlaştırıcı odası	~80-120 °C aralığında en reaktif hâldeki sıcak gaz iyot	Tantal (Ta) kaplamalı Inconel 625 / 316L paslanmaz çelik	Sıcak gaz iyoda karşı en yüksek korozyon direncine sahip refrakter metallerden biridir; titanyumun aksine buharlaşan iyodür tuzları oluşturmaz.
Besleme boruları ve vanalar	Gaz iyodun boru çeperinde yoğunlaşarak hattı tıkanması	İç yüzeyi alümina seramik (Al ₂ O ₃) kaplı tüpler + Kapton ceket ısıtıcılar	Seramik kaplama kimyasal aşınmayı asgariye indirir; dış sarı ısıtıcılar hat sıcaklığını sürekli 100 °C üzerinde tutarak tıkanmayı önler.
Plazma deşarj odası ve gridler	İyonize iyot plazmasının bileşenleri yüksek sıcaklıkta aşındırması	Gövde: bor nitrür (BN) veya alümina (Al ₂ O ₃); gridler: grafit (C) / karbon-karbon kompozit	BN yüksek termal şok direnci ve elektriksel yalıtkanlık sağlar; karbon gridler titanyuma kıyasla çok daha düşük püskürtme (sputtering)

Parametre	Değer / Teknoloji	Gerekçe
Panel yapısı	Katlanabilir ana kanatlar + sabit yedek panel	Ana panel açılma mekanizmasında olası bir arıza durumunda dahi asgari güç üretiminin korunmasını sağlar.
Hücre teknolojisi	Üçlü eklem (triple-junction) GaAs (galyum arsenit)	Silikon hücrelere kıyasla çok daha yüksek dönüşüm verimi ve radyasyon toleransı sunarak kısıtlı panel alanından daha fazla güç elde edilmesini sağlar.
Kanat sayısı ve boyutu	2 ana kanat (60 × 40 cm)	Sınırlı gövde hacmine uygun, katlanabilir bir yerleşim sağlar.
Toplam tepe güç	110-120 W (doğrudan güneş ışığında)	Sensör süiti, yapay zekâ birimi ve iletişim alt sistemlerinin toplam güç ihtiyacını karşılayacak şekilde boyutlandırılmıştır.
Enerji depolama	Lityum iyon batarya paketi	Dünya gölgesinde geçen yörünge bölümlerinde ve elektromanyetik frenleme gibi yüksek anlık güç çeken fazlarda kesintisiz besleme sağlar.

Parametre	Değer / Teknoloji	Gerekçe
Açılma mekanizması	Burn-wire / SMA pim + burulma yayı	Az hareketli parça içeren, düşük arıza riskli, güvenilir bir açılma yöntemidir.
Yönlendirme (tracking)	Pasif sabit açı (180° düz / 90° bükümlü)	Aktif iki eksenli güneş takip sistemlerine kıyasla mekanik karmaşıklığı ve arıza noktalarını azaltır; güç bütçesi bu sabit geometriye göre boyutlandırılmıştır.

Bileşen	Teknik Özellik	Mühendislik Gerekçesi
X-ışını kaynağı	Mikro-odaklı, 15–25 kV, ~3 W darbeli; tungsten (W) kolimatör ve zırh	Düşük enerjili ve dar açılı demet, örgü içi hasarı görüntülemeye yeterken kaçak radyasyonu ihmal edilebilir düzeyde tutar.
Dedektör	CdTe / CdZnTe foton sayan doğrusal dizi	Satır tarama, sarım hareketinin kendisini tarama eksenine dönüştürür; ek hareketli parça gerekmez.
Tarama bandı	Sıra sarım kılavuzu ile tambur arasında 40 mm genişliğinde koridor	Ağ zaten bu hattan geçtiğinden denetim, ek görev süresi ve manevra gerektirmeden her çevrimde yapılır.
Yedek ağ şarjörü	3 yedek ağ; bölmeli bant kaseti ve adım motorlu ilerletme	Ağ arızasını, görevi sonlandıran tekil hata noktası olmaktan çıkarır.
Makara takma arayüzü	Süngü geçmeli ağ göbeği + NiTi pimli kilit + altın kaplamalı yaylı kontaklar	Mekanik ve elektriksel bağlantıyı tek hareketle kurar; uçuşta kanıtlanmış SMA pim prensibini yeniden kullandığından yeni arıza modu eklemes.
Atık ağ bölmesi	Gövde içi kapalı depolama hacmi	Hasarlı ağın uzaya bırakılmasını önleyerek sistemin kendi arızasından yeni enkaz üretmesini engeller.

Sınıf	Tanım	Hedef Yerberi	De-Orbit Yaklaşımı
Makro enkaz	Atmosferik sürtünme sırasında termal ablasyonla tamamen erimeyecek kadar yüksek kütleli parçalar	~150 km	Yerberi, ilk veya ikinci geçişte atmosferik girişin gerçekleşeceği irtifaya indirilir. Yörünge yer izi, Point Nemo (Güney Pasifik Okyanusu) koridoruna denk gelecek şekilde hesaplanır ve salım saniye mertebesinde bir zamanlama hassasiyetiyle yapılır; böylece yeryüzüne parça düşme riski denizin en ıssız bölgesine yönlendirilir.
Mikro / orta boyutlu enkaz	Termosfer ve mezosferdeki sürtünme ısıyla tamamen yanıp yok olacağı hesaplanan küçük kütleli parçalar	~250 km	Hassas bir düşüş koridoru hesaplanması gerekmez. Enkaz bu irtifada bırakıldığında atmosferik sürüklenme, birkaç gün içinde yörünge çöküşünü kendiliğinden tamamlar ve parça tümüyle yanarak yok olur.

Manevra	Yaklaşık Δv	Kullanılan Sistem
Hedefe transfer ve yaklaşma	~50 m/s	İyon motoru
Görelî hız frenlemesi (yakalama)	Birkaç m/s	Yeşil monopropellant
Yerberi düşürme (enkaz ağda)	124–153 m/s	İyon motoru + EDT; son koridor ayarı monopropellant
Salım sonrası kaçış darbesi	~25 m/s	Yeşil monopropellant
İşletim yörüngesine dönüş (re-boost)	125–155 m/s	İyon motoru
Çevrim başına toplam	~325–385 m/s	—

Risk	Olası Etki	Azaltım Stratejisi
Hedef tespit ve konumlandırmada yetersiz hassasiyet	Yakalama girişiminin başarısız olması veya temas anında hasar	Yer radarı, stereo kamera ve LiDAR'ın üçlü sensör füzyonu; bağımsız ölçüm katmanlarıyla çapraz doğrulama (bkz. Bölüm 4.2)
Dünya gölgesinde optik körlük	Kameraların karanlıkta işlevini kaybetmesi	Yüksek güçlü LED aydınlatma matrisi + aydınlatmadan bağımsız çalışan LiDAR ölçümü
Kozmik radyasyon kaynaklı bit hatası (SEU)	Komut/veri bozulması, olası görev kesintisi	ECC RAM ve YZ destekli FDIR ile otonom hata izolasyonu ve kurtarma (bkz. Bölüm 6.2)
Savrulan (tumbling) hedefle yakalama sırasında hatalı temas	Ağ sisteminde hasar veya başarısız yakalama	YZ tabanlı takla eksenini/hızı analiziyle güvenli yakalama penceresinin otonom tespiti (bkz. Bölüm 4.2)
Elektromanyetik frenleme sırasında uydu aviyoniğinin manyetik girişime maruz kalması	Sensör veya yönelim kontrol performansında kayıp	Akı şekillendirme (ferrit yönlendirici çekirdek) ve Faraday izolasyonlu modül tasarımı (bkz. Bölüm 5.1)
Tekrarlı kullanım sonucu ağda birikimli hasar veya tek temasta kopma	Kopan parçaların yeni enkaza dönüşmesi ve görevin sonlanması	Her geri sarımda X-ışını bant denetimi, elektriksel süreklilik testi ve gerektiğinde otonom yedek ağ değişimi (bkz. Bölüm 5.4)
Retrograde yakma sırasında yönelim sapması	Hatalı yönlendirilmiş Δv nedeniyle öngörülemez yörünge değişimi	Reaksiyon tekerlekleriyle retrograde yönelim kilidi, yıldız izleyici ile kapalı çevrim doğrulama ve 1° eşiğinde otonom yakma kesme (bkz. Bölüm 5.5)
Enkazın hedeflenen koridordan erken veya geç bırakılması	Makro enkaz için Point Nemo yer izinin kaçırılması	Salım zamanlamasının uydu üzerinde otonom hesaplanması; koridor doğrulanamazsa salımın iptal edilip bir sonraki geçişe ötelenmesi (bkz. Bölüm 5.5)
Salım sonrası kaçış darbesinin gecikmesi	Uydunun alçak yerberi bölgesinde beklenenden fazla sürüklenmeye maruz kalması	Yüksek itki/ağırlık oranlı yeşil yakıt sisteminin enkaz salımıyla eş zamanlı otonom tetiklenmesi ve iki adımlı re-boost dizisi (bkz. Bölüm 5.5)
Hedef kütlelerinin katalog değerinden yüksek çıkması	De-orbit için ayrılan itici bütçesinin yetersiz kalması	Yakalama öncesinde kütle kestiriminin sensör verisiyle güncellenmesi ve bütçe yetersizse hedefin plandan çıkarılması (bkz. Bölüm 5.5)